

CHỦ ĐỀ 2

NĂNG LƯỢNG

Bài 8

ÁNH SÁNG VÀ SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG



- Nêu được ví dụ về các vật phát sáng và các vật được chiếu sáng.
- Nêu được cách làm và thực hiện được thí nghiệm tìm hiểu về sự truyền thẳng của ánh sáng; vẽ vật cho ánh sáng truyền qua và vật cản sáng.
- Vận dụng được kiến thức về tính chất cho ánh sáng truyền qua hay không cho ánh sáng truyền qua của các vật để giải thích được một số hiện tượng tự nhiên và ứng dụng thực tế.
- Thực hiện được thí nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân có bóng của vật và sự thay đổi của bóng khi vị trí của vật hoặc của nguồn sáng thay đổi.
- Vận dụng được trong thực tế, ở mức độ đơn giản kiến thức về bóng của vật.



Nhờ có ánh sáng, chúng ta nhìn thấy mọi vật. Vậy ánh sáng phát ra từ đâu và nó truyền đi như thế nào?

1. Vật phát sáng và vật được chiếu sáng

- Vật phát ra ánh sáng gọi là vật phát sáng. Mặt Trời là vật phát sáng tự nhiên. Con người có thể tạo ra được vật phát sáng, ví dụ: ngọn đuốc, đèn dầu, cây nến, đèn điện,...
- Vật không phát sáng nhưng phản chiếu ánh sáng chiếu vào nó gọi là vật được chiếu sáng. Ví dụ: Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời; Mặt Trăng là vật được chiếu sáng.



Quan sát hình 1, 2 và cho biết những vật là vật phát sáng và những vật là vật được chiếu sáng. Hãy nêu những ví dụ khác về vật phát sáng và vật được chiếu sáng.



Hình 1



Hình 2

2. Sự truyền ánh sáng

- Ánh sáng truyền từ vật phát sáng đến các vật. Ánh sáng phản chiếu từ các vật đến mắt nên ta nhìn thấy các vật.
- Trong không khí ánh sáng truyền theo đường thẳng.



1. Kiểm tra cách mắt nhìn thấy một vật.

Chuẩn bị: Hộp bìa cứng thành trong màu đen có đục hai lỗ nhỏ, đèn pin, viên bi trắng.

Tiến hành:

- Bố trí thí nghiệm như hình 3. Viên bi trắng đặt ở đáy hộp.
- Đặt mắt sát lỗ nhỏ. Em hãy dự đoán có nhìn thấy viên bi trắng không trong hai trường hợp: chưa bật đèn và đã bật đèn.
- Thực hiện thí nghiệm kiểm tra dự đoán.

Vì sao em nhìn thấy viên bi? Từ kết quả thí nghiệm rút ra nhận xét.



Hình 3

2. Kiểm tra ánh sáng truyền thẳng trong không khí.

Chuẩn bị: Đèn pin đã bỏ chao đèn; ống nhựa dẻo, dài khoảng 60 cm.

Tiến hành:

- Đặt đèn pin đã bật sáng ở một đầu ống nhựa để thẳng (Hình 4). Em có thấy bóng đèn (vật phát sáng) khi nhìn vào đầu kia của ống không?
- Nếu uốn cong ống và làm lại như trên, em có thấy bóng đèn không?
- Thực hiện thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.

Hãy giải thích kết quả thí nghiệm.



Hình 4



? Quan sát hình 5.

- Chỉ ra vật phát sáng trong hình.
- Vì sao người đứng bên đường nhìn thấy ô tô?
- Thảo luận cách người đó có thể nhìn thấy ô tô vào ban đêm.



Hình 5

3. Vật cho ánh sáng truyền qua và vật cản ánh sáng



1. Làm thí nghiệm tìm hiểu xem ánh sáng có thể truyền qua những vật nào.

Chuẩn bị: 3 ngôi sao bằng nhựa trong, nhựa đen và bìa cứng; đèn pin; tấm nhựa trắng.

Tiến hành:

- Hãy thảo luận cách làm thí nghiệm và dự đoán ánh sáng từ đèn pin có thể truyền qua những ngôi sao nào.
- Đặt lần lượt các ngôi sao vào khoảng giữa đèn pin và tấm nhựa trắng (Hình 6). Bật đèn pin.

Em quan sát thấy gì trên tấm nhựa trắng sau mỗi trường hợp của thí nghiệm? Vật nào cho ánh sáng truyền qua? Vật nào không cho ánh sáng truyền qua (vật cản ánh sáng)?



Hình 6

2. Tìm hiểu nguyên nhân có bóng của vật và sự thay đổi kích thước của bóng.

- Ở thí nghiệm hình 6, vì sao trên tấm nhựa trắng có bóng của ngôi sao nhựa đen và ngôi sao bìa cứng.
- Nêu kết luận về nguyên nhân có bóng của vật.
- Dự đoán sự thay đổi kích thước bóng của ngôi sao khi:
 - + Di chuyển đèn lại gần ngôi sao.
 - + Di chuyển đèn ra xa ngôi sao.
 - + Di chuyển ngôi sao lại gần tấm nhựa trắng.
 - + Di chuyển ngôi sao ra xa tấm nhựa trắng.
- Thực hiện thí nghiệm kiểm tra dự đoán.
- Em rút ra kết luận gì về:
 - + Vị trí của bóng so với vật và vật phát sáng.
 - + Mối liên hệ giữa kích thước của bóng và khoảng cách của vật so với vật phát sáng.

- 1.** – Quan sát hình 7. Chỉ ra một bộ phận của đồ vật ở mỗi hình cho ánh sáng truyền qua. Vì sao không sử dụng các bộ phận đó bằng vật cản ánh sáng?



- Lấy ví dụ về vật cản ánh sáng có ứng dụng trong đời sống hàng ngày mà em biết.



Hình 7

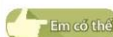
- 2.** Vì sao khi ánh sáng mặt trời chiếu sau lưng em (Hình 8) thì em thấy bóng của mình đổ về phía trước mặt?
- 3.** Nhà bạn Minh quay về hướng nam. Buổi sáng mùa hè, bóng của ngôi nhà đổ về hướng nào? Vì sao?
- 4.** Vì sao có những ngày trời đang nắng bỗng tối sầm, sau ít phút lại thấy nắng?



- Có vật phát ra ánh sáng, có vật phản chiếu ánh sáng chiếu vào nó. Ánh sáng từ vật đến mắt giúp ta nhìn thấy vật.
- Ánh sáng truyền trong không khí theo đường thẳng.
- Khi ánh sáng chiếu tới các vật thì có một số vật cho hầu hết ánh sáng truyền qua, một số vật không cho ánh sáng truyền qua.
- Khi được chiếu sáng thì phía sau của vật cản ánh sáng có bóng của vật đó. Bóng của một vật thay đổi kích thước khi vị trí của vật hoặc của vật phát sáng thay đổi.



Hình 8



1. Thực hiện được cách đặt đèn ở bàn học để em ngồi học được tốt nhất.
2. Sử dụng bàn tay của em để làm bóng có hình dạng của một số con vật. Giải thích cách làm để bóng các con vật to lên hoặc nhỏ đi.